

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 130
Октябрьского района городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

ПРОЕКТ

Разработка мобильного приложения для самостоятельной подготовки к ОГЭ
(Основной государственный экзамен).

Выполнил ученик 10Б класса
Насибуллин Урал Марселевич

Уфа, 2026

Аннотация:

В моей работе рассматривается проблема подготовки к ОГЭ выпускников 9 класса по дисциплине «Математика». Необходимо создать единую цифровую образовательную среду для систематизированной подготовки учащихся к выполнению заданий первой части ОГЭ с интеграцией открытого банка заданий.

Был проведен анализ теоретических данных в учебной литературе, интернет-ресурсах, для выявления и подтверждения проблемы. Ни в одном учебнике не встречаются все формулы и теоремы вместе, а интернет-платформы различаются друг от друга, предоставляя только сборники упражнений. На мой взгляд, для подготовки необходимо иметь все под рукой.

Проект направлен на решение проблемы разрозненности учебных материалов. Приложение аккумулирует фундаментальную теоретическую базу, необходимую для решения задач, и предоставляет доступ к верифицированному открытому банку заданий (на базе материалов портала «Решу ОГЭ»). Ключевой особенностью является структурирование контента по принципу «от теории к практике», что позволяет пользователю не только отрабатывать навыки решения тестов, но и восполнять пробелы в академических знаниях.

Работа базируется на методах систематизации образовательного контента и проектирования пользовательских интерфейсов (UI/UX), адаптированных под образовательные задачи.

В результате работы должен быть создан продукт — мобильный инструмент, обеспечивающий автономный и оперативный доступ к качественным учебным ресурсам, что способствует повышению эффективности самостоятельной подготовки выпускников и росту уровня их предметной подготовки.

Содержание:

Введение	4
Глава 1. Сбор научных материалов и анализ	5
Глава 2. Разработка мобильного приложения	7
Глава 3. Тестирование приложения и внесение правок	9
Глава 4. Опубликование приложения в открытый доступ, сбор информации, отзывов	10
Выводы	11
Список используемой литературы	12

Введение:

Я провел анализ и посмотрел, что есть очень много разных материалов для подготовки к ОГЭ по математике бывают как полезные материалы, так и не очень. Так как я имею опыт в подготовке к экзамену я понимаю, как ученикам 9 класса трудно подготовиться к экзамену самостоятельно, поэтому я решил собрать и отобрать лучшие теоретические материалы для подготовки и вместе с этим совместить из всех в одном приложении для удобства решения задач. Для этого мною были проанализированы множество доступных мне материалов, и я пришел к выводу что база знаний «Решу ОГЭ» подходит для моей задачи лучше всего, из-за этого я выбрал именно ее. Моя задача систематизировать данные и преподнести их в удобной и практичной онлайн среде.

Тема проекта: Разработка мобильного приложения для самостоятельной подготовки к ОГЭ (Основной государственной экзамен).

Цель работы: Создание единой цифровой образовательной среды для систематизированной подготовки учащихся к выполнению заданий первой части ОГЭ с интеграцией открытого банка заданий.

Задачи и функционал:

Проект направлен на решение проблемы разрозненности учебных материалов. Приложение аккумулирует фундаментальную теоретическую базу, необходимую для решения задач, и предоставляет доступ к верифицированному открытому банку заданий (на базе материалов портала «Решу ОГЭ»). Ключевой особенностью является структурирование контента по принципу «от теории к практике», что позволяет пользователю не только отрабатывать навыки решения тестов, но и восполнять пробелы в академических знаниях.

Научная и практическая значимость:

Работа базируется на методах систематизации образовательного контента и проектирования пользовательских интерфейсов (UI/UX), адаптированных под образовательные задачи. Практический результат проекта — мобильный инструмент, обеспечивающий автономный и оперативный доступ к качественным учебным ресурсам, что способствует повышению эффективности самостоятельной подготовки выпускников и росту уровня их предметной подготовки. Моей задачей стало это исправить и сделать удобным использование теоретических основ.

Глава 1: Сбор научных материалов и их анализ.

- Начиная свою работу над приложением, я изучил учебники по Алгебре для сбора теоретических данных:

Алгебра 7 класс базовый уровень. Авторы: Макарычев, Миндюк, Нешков, Суворова. Учебник ФГОС; Алгебра за 7 класс. Авторы: Мерзляк, Полонский, Якир Учебник ФГОС; Алгебре за 8 класс Макарычев, Миндюк, Нешков, Суворова. Учебник ФГОС; по алгебре за 8 класс Мерзляк, Полонский, Якир Учебник ФГОС; Алгебре за 9 класс Макарычев, Миндюк, Нешков, Суворова. Учебник ФГОС; по алгебре за 9 класс Мерзляк, Полонский, Якир Учебник ФГОС. Вентана-Граф, я выявил, что большинство нужных формул разбросанно по разным учебникам, например, которые присутствуют в учебниках 7 класса нет в учебниках 8 или 9 классов.

Также я провёл анализ учебников по геометрии: Геометрия за 7-9 класс Атанасян, Бутузов, Кадомцев. Учебник ФГОС; Геометрия за 7 класс Мерзляк, Полонский, Якир. Учебник ФГОС; Геометрия за 7-9 класс Погорелов ФГОС;

Здесь выявлена та же проблема, теоремы отличаются в формулировках и многие формулы разнятся из-за этого в одном учебнике есть формула Герона, а в другом нет.

Также мною были проанализированы другие учебные пособия: И.В. Яценко. «ОГЭ. Математика. Типовые экзаменационные варианты. 36 вариантов» (ФИПИ); Д.А. Мальцев. «Математика. ОГЭ»; В.В. Мирошин. «Математика. Тренировочные варианты»; Серия «ОГЭ. Сборник заданий» (изд-во «Экзамен»)

Таким образом ни в одном учебном пособии или учебнике все необходимые формулы и расчеты не представлены в одной книге.

- После изучения теоретических материалов, мне нужно было выбрать платформу для практики:

1. ФИПИ: Официальный сайт с открытым банком заданий, демоверсиями и спецификациями, на основе которых формируются реальные варианты экзамена. Здесь собраны абсолютно все задания прошлых лет, и могут попасться варианты которых нет на настоящем экзамене, что является «минусом» данной платформы, также нет хорошего объяснения в случае ошибки.

2. Незнайка: мало известная платформа с тренировочными тестами и возможностью разбора ошибок, но там мало сформированных вариантов для решения, из-за этого платформа не является востребованной и популярной.

3. Решу ОГЭ: Это крупнейшая база заданий с ответами и пояснениями, позволяет формировать тесты по темам, с возможностью регистрации, кратким пояснением к заданиям, и кратким решением. Каждый месяц задания на платформе обновляются.

Проанализировав доступные мне интернет-ресурсы, я выбрал сайт Решу ОГЭ для интеграции в свое приложение, из-за своих больших возможностей и популярности данного сайта.

Глава 2: Разработка мобильного приложения

Первым делом я определился со средой разработки где я буду разрабатывать приложение. Я решил, что Android studio – самая удобная среда разработки приложения, по таким важным параметрам для меня, как: практичность, интуитивное управление, возможность использования различных библиотек; язык программирования – java, так как в ней есть все необходимые библиотеки. Для разработки UI/UX интерфейсов – язык разметки XML за свою простоту и практичность.

При разработке приложения я решил систематизировать данные по модулям: Я создал архитектуру типа "Монолит", но с четкой внутренней модуляризацией.

- Модули: «Теория», «Алгебра», «Геометрия», «Банк заданий».
- Подмодули (Sub-modules): «Теорема Пифагора», «Окружность», «Геометрия в клетках», «Все о равнобедренном треугольнике», «Линейные уравнения», «Квадратные уравнения», «Вероятность и статистика», «Графики», «Степени», «Трапеция» и т.д.

Каждый модуль представлен отдельным Activity (активностью), которые слабо связаны друг с другом (loose coupling), но все находятся внутри одного APK-файла. Это стандартный подход для небольших и средних приложений на чистом Java/Android SDK.

Это стандартный, надежный, но базовый подход к разработке под Android. Он отлично подходит для обучения и создания приложений с фиксированным контентом.

1. Каждый новый экран — это отдельная Активность (Activity) в приложении.
2. Настроил кнопки, чтобы они перекидывали с главного экрана на нужную Активность через Intent. Это называется императивная навигация, я сам указываю системе, куда идти.
3. Весь контент (текст заданий, формулы) я вписываю руками прямо в XML-разметку.
4. Внутри подмодулей у меня поля ввода и вывода. Логику калькуляторов я описал на чистом Java, используя только встроенные библиотеки Android SDK.

Это базовый, простой, но рабочий подход, который я выбрал для своего проекта.

Алгебра: в ней есть подмодули: линейное уравнение, квадратное уравнение, вероятность и статистика, графики и степени. Там все для решения

алгебраических заданий все формулы и принципы. Для его реализации мне не потребовалось ничего нового кроме того, чтобы немного по-другому структурировать информацию и сделать ее приятной для чтения и привести ее в легко запоминающийся вид. Геометрия: собрано очень много разных материалов теорем и свойств фигур. Подмодули: трапеция, треугольник, синус косинус тангенс, окружность, параллелограмм, прямоугольник. Тоже самое для его реализации не нужно ничего нового только по-другому структурировать информацию. Банк: Интеграция сайта решу ОГЭ и его банка заданий.

Глава 3. Тестирование приложения.

Следующим этапом моей работы стало тестирование приложения для выявления технических и теоретических ошибок. Я воспользовался группой учеников 9 класса, для опробования приложения. Они пользовались в течении месяца приложением для решения задач, были выявлены следующие ошибки:

- Грамматические и орфографические ошибки – были устранены;
- Ошибка в построении формулы площади треугольника – устранена;
- Ошибки технического плана: падение приложения, несоразмерность картинок и экрана, нарушение шрифта, неактивная кнопка перехода – все ошибки были устранены в течении месяца.

После исправления ошибок, следовал этап публикации приложения в открытый доступ в Рустор, для дальнейшего тестирования и сбора данных, обратной связи, отзывов.

Глава 4. Опубликование приложения в открытый доступ, сбор информации, отзывов.

Для публикации своего приложения в RuStore я проделал несколько ключевых шагов:

1. **Финальная сборка в Android Studio**
Первым делом я подготовил релизную версию. В build.gradle выставил актуальную версию (version Code 1), а через меню Generate Signed Bundle / APK создал ключ подписи (keystore) и собрал подписанный APK-файл. Без цифровой подписи стор приложение не примет.
2. **Регистрация в консоли.**
Я зашел в Консоль разработчика RuStore через свой VK ID. Там нужно было пройти верификацию личности (как физлицо), чтобы получить доступ к публикации. Это заняло совсем немного времени.
 - **Оформление карточки**
В личном кабинете я создал карточку приложения.
 - Загрузил иконку и скриншоты интерфейса, чтобы было видно разделы с теорией и калькуляторами.
 - Составил описание, где сделал упор на подготовку к ОГЭ и наличие открытого банка заданий.
 - Выбрал категорию «Образование» и указал возрастной рейтинг.
3. **Загрузка и проверка**
Я загрузил готовый APK-файл и отправил проект на модерацию. Специалисты RuStore проверяют приложение на безопасность и работоспособность. Обычно это занимает меньше суток, после чего приложение становится доступным для скачивания всем пользователям.
4. Приложение было выгружено 05.04.2025 года и располагается там по сегодняшний день.

ВЫВОДЫ

Основной целью работы было создание приложения для учащихся 9 классов по подготовки к ОГЭ в домашних условиях по дисциплине Математика, после проведенного анализа источников информации, я выбрал наиболее удачный и простой метод разработки с помощью Android Studio, систематизировал теоретические данные и имеющуюся базу примеров и заданий интернет – ресурса и интегрировал в свое приложение, для более полной подготовки учеников.

Приложение аккумулирует фундаментальную теоретическую базу, необходимую для решения задач, и предоставляет доступ к верифицированному открытому банку заданий (на базе материалов портала «Решу ОГЭ»).

На данный момент приложение скачали около 100 пользователей, из них 10 человек оставили отзывы о работе продукта. Приложение на данный момент находится в открытом доступе для пользователей. Я всегда открыт для отзывов и предложений по улучшению работы моего продукта.

Список использованной литературы:

1. Атанасян Л.С. учебник Геометрия 7-9 классы, 2024, с 416, изд. «Просвещение».
2. Лысенко Ф.Ф. Сборник тематического тренинга по математике, 2025, с 576, изд. «Легион».
3. Макарычев Ю.Н. учебник УМК Алгебра 7-9 классы, 2023, с 287 с, изд. «Просвещение».
4. Мальцев Д.А. пособие «Математика. ОГЭ», 2024, с 200, изд. «Экзамен»
5. Мирошин В.В. пособие «Математика. Тренировочные варианты», 2024 г, 124 с, изд. «Просвещение»
6. Слонимского Л.И., Слонимской И.С. Сборник экзаменационных заданий, 2026, 350 с, изд. «Экзамен».
7. Яценко И.В. Типовые экзаменационные варианты, 2026, 224 с, изд. «Национальное образование».
8. Интернет-портал <https://math-oge.sdamgia.ru/>
9. Закрытый доступ Академия Самсунг
<https://www.innovationcampus.ru/lms/mod/book/view.php?id=97&chapterid=108>
10. Интернет – ресурс <https://metanit.com/java/tutorial/13.4.php>
11. Интернет-ресурс Незнайка <https://neznaika.info/oge/>
12. Интернет – ресурс банк заданий ФИПИ <https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge>
13. Интернет-ресурс <https://javarush.com/>